



Discentes: Débora Mendes, Erick e Leonel.

1. FICHA DE IDENTIFICAÇÃO

1.1 Nome do Território/Macrorregião	VALE DO CANINDÉ
1.2 Nome do município (s) onde será desenvolvido o projeto	COMUNIDADE QUILOMBOLA ANGICAL
1.3 Dados da organização responsável pelo projeto (cooperativa, associação, prefeitura, empresa, outro)	Nome: ASSOCIAÇÃO DOS REMANESCENTES DE QUILOMBOS DA COMUNIDADE ANGICAL
	Natureza: ASSOCIAÇÃO PRIVADA
	CNPJ: 01.809.406/0001-82
	Endereço: POVOADO ANGICAL, S/N, ZONA RURAL, 64516-000, COLÔNIA DO PIAUÍ.
	Telefone: 89988040818
	E-mail: associacaoquilomboangical1993@hotmail.com
1.4 Liste as principais atividades que a organização responsável desenvolve (por exemplo: comercialização, produção, assessoria técnica, gestão pública, exportação etc.)	Nome da pessoa responsável: SANDRA BARBOSA DE SOUSA
	A ASSOCIAÇÃO PRODUZ ABÓBORA, CHEIRO-VERDE, MACAXEIRA, MELANCIA, MILHO VERDE, CRIA ALGUNS ANIMAIS, COMO AVES, PORCO, CAPRINOS. COMERCIALIZA PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, COMO PAA E PNAE, E ATRAVESSADORES.
	ASSESSORIA TÉCNICA: SENAR E A PARÓQUIA DO MUNICÍPIO.
1.5 Descreva o papel que o jovem do Programa Juventude Rural Transformadora terá na formulação, implementação e execução do projeto	O jovem do Programa Juventude Rural Transformadora atuará como protagonista no desenvolvimento territorial, participando ativamente das etapas de formulação, implementação e execução do projeto. Na fase de formulação, contribuirá para o diagnóstico participativo da comunidade, identificando desafios e potencialidades da caprinocultura e

	auxiliando na construção de estratégias voltadas para geração de renda, inclusão socioprodutiva e desenvolvimento sustentável. Durante a implementação, o jovem exercerá papel de articulação comunitária, mobilizando as famílias beneficiárias, apoiando a organização das atividades produtivas e fortalecendo o diálogo entre a comunidade e as instituições parceiras. Na execução, atuará no acompanhamento técnico e organizacional das ações, apoiando a implantação de tecnologias adaptadas ao semiárido, a melhoria do manejo do rebanho, a produção de forragem e o fortalecimento da comercialização. Também contribuirá para o monitoramento das atividades, registro dos resultados e disseminação de conhecimentos. Dessa forma, o jovem atuará como agente de inovação, liderança comunitária e fortalecimento da agricultura familiar, contribuindo para a autonomia produtiva, sustentabilidade e melhoria das condições de vida na Comunidade Quilombola Angical.
--	---

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1 Título do projeto

Fortalecimento da Caprinocultura para Geração de Renda, Inclusão Socioprodutiva e Segurança Alimentar na Comunidade Quilombola Angical, em Colônia do Piauí – PI.

2.2 Contextualização e descrição da comunidade

A Comunidade Quilombola Angical está localizada no município de Colônia do Piauí, no estado do Piauí, inserida no território do semiárido nordestino. A comunidade é formada por aproximadamente 30 famílias agricultoras, que desenvolvem atividades produtivas voltadas principalmente para a agricultura familiar e a criação de animais de pequeno porte.

Entre os moradores destacam-se 14 jovens e 6 mulheres que participam ativamente das atividades produtivas e organizativas da comunidade, contribuindo para a manutenção das práticas tradicionais de produção e para o fortalecimento das estratégias de geração de renda no meio rural. A comunidade possui forte identidade cultural e organização social por meio da Associação Quilombola Angical, que atua na mobilização comunitária e na busca por políticas públicas e iniciativas de desenvolvimento local.

A comunidade já foi beneficiada anteriormente pelo Programa PVSA, iniciativa voltada ao fortalecimento das condições de convivência com o semiárido e apoio às atividades produtivas das famílias rurais. Entre as principais ações desenvolvidas pelo programa, destaca-se a aquisição de animais, especialmente caprinos, com o objetivo de fortalecer a atividade pecuária local e contribuir para a geração de renda das famílias.

No entanto, os resultados esperados não foram plenamente alcançados, principalmente devido à ausência de uma assistência técnica continuada e específica voltada para a implementação e acompanhamento das ações previstas pelo programa. A falta de orientação técnica adequada dificultou a consolidação das tecnologias e práticas produtivas propostas.

Do ponto de vista econômico, a caprinocultura é uma das principais atividades desenvolvidas pelas famílias, sendo praticada de forma tradicional e com aproximadamente 19 rebanhos distribuídos entre os produtores locais. A criação de caprinos representa uma importante fonte de subsistência, geração de renda e segurança alimentar, porém ainda enfrenta desafios relacionados à baixa produtividade, manejo limitado, escassez de forragem em períodos de estiagem e pouca estrutura produtiva.

As atividades produtivas da comunidade incluem ainda pequenas áreas de cultivo agrícola voltadas para alimentação animal e consumo familiar. Entretanto, devido às condições climáticas do semiárido, caracterizadas pela irregularidade das chuvas e longos períodos de seca, torna-se fundamental a adoção de tecnologias adaptadas que fortaleçam a segurança hídrica e alimentar das famílias.

A comercialização da produção ocorre principalmente de forma local e informal, com venda direta em feiras da região e para consumidores locais. Com o fortalecimento da organização comunitária e da produção, existe potencial para ampliação do acesso a mercados institucionais, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), além de mercados regionais e possíveis parcerias com cooperativas.

Em relação à infraestrutura produtiva, a comunidade conta com uma sede da associação, utilizada para reuniões e organização das atividades coletivas, além das áreas de criação e pequenas estruturas utilizadas pelos produtores para manejo do rebanho. No município e no território também existem instituições e organizações que podem apoiar o desenvolvimento das atividades produtivas, como o Instituto Federal do Piauí (IFPI), a unidade local da Secretaria da Agricultura Familiar do Piauí (SAF) e a Prefeitura Municipal de Colônia do Piauí, além de possíveis parcerias com cooperativas e instituições de assistência técnica.

Nesse contexto, a comunidade apresenta importantes potencialidades produtivas, especialmente na caprinocultura, atividade bem adaptada às condições do semiárido. Com apoio técnico contínuo, fortalecimento da organização coletiva e adoção de tecnologias apropriadas, é possível ampliar a produtividade, melhorar o aproveitamento de iniciativas já implementadas, fortalecer a geração de renda, promover a inclusão produtiva de jovens e mulheres e contribuir para o desenvolvimento sustentável do território rural.

2.3 Justificativa

A caprinocultura possui grande importância econômica e social no semiárido brasileiro. Segundo dados do Censo Agropecuário de 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil possui aproximadamente 14 milhões de caprinos, sendo que mais de 90% desse rebanho está concentrado na região Nordeste, onde a atividade é amplamente desenvolvida por agricultores familiares e comunidades tradicionais. No estado do Piauí, a criação de caprinos está presente em milhares de estabelecimentos rurais, contribuindo significativamente para a geração de renda, produção de alimentos e manutenção das famílias no campo.

De acordo com estudos da Embrapa, a caprinocultura é considerada uma das atividades pecuárias mais adaptadas às condições do semiárido, devido à resistência dos animais à escassez hídrica, à capacidade de aproveitar vegetação nativa e à sua importância para a segurança alimentar e nutricional das populações rurais. No entanto, para alcançar maior produtividade e rentabilidade, é fundamental a adoção de tecnologias apropriadas, manejo alimentar adequado e organização produtiva.

Na Comunidade Quilombola Angical, a produção caprina ocorre atualmente de forma tradicional, com cerca de 19 rebanhos, porém enfrenta desafios importantes que limitam seu potencial produtivo e econômico. Entre os principais problemas identificados estão a baixa produtividade dos animais, ausência de manejo técnico

adequado, limitação na produção de forragem, pouca infraestrutura produtiva, escassez hídrica e dificuldades de acesso a mercados estruturados.

Além disso, as condições climáticas do semiárido, caracterizadas por chuvas irregulares e períodos prolongados de estiagem, intensificam as dificuldades da produção pecuária quando não existem estratégias de manejo alimentar e gestão da água. A falta de tecnologias adaptadas e de assistência técnica continuada compromete o desenvolvimento da atividade e limita as oportunidades de geração de renda das famílias.

Nesse contexto, o presente projeto propõe fortalecer a caprinocultura na Comunidade Quilombola Angical por meio da organização coletiva da produção, qualificação técnica dos produtores, implantação de sistemas de produção de forragem adaptados ao semiárido e adoção de tecnologias de gestão hídrica, além do fortalecimento das estratégias de comercialização.

A iniciativa também busca estimular o protagonismo da juventude rural e ampliar a participação das mulheres nas atividades produtivas, contribuindo para a inclusão socioprodutiva, a valorização dos saberes tradicionais da comunidade quilombola e a permanência das famílias no campo.

Dessa forma, o projeto se justifica por seu potencial de gerar renda, fortalecer a agricultura familiar, ampliar a segurança alimentar e promover o desenvolvimento sustentável do território. Estima-se que, com a implementação das ações propostas — como a melhoria do manejo, ampliação do rebanho caprino, produção de forragem e fortalecimento da comercialização —, possa haver um aumento médio entre 30% e 50% na renda das famílias beneficiadas.

Esse crescimento está relacionado ao aumento da produtividade, à redução de custos com alimentação animal e à ampliação do acesso a mercados institucionais e regionais, contribuindo para a melhoria das condições de vida das famílias da Comunidade Quilombola Angical.

2.4 Objetivo geral:

Promover a geração de renda, inclusão socioprodutiva e desenvolvimento sustentável na Comunidade Quilombola Angical, no município de Colônia do Piauí – PI, por meio da organização, qualificação e fortalecimento da caprinocultura, com adoção de tecnologias adaptadas ao semiárido, assistência técnica e ampliação das oportunidades de comercialização.

2.5 Objetivo específico:

- Implantar sistemas produtivos de forragem adaptados ao semiárido, com cultivo de palma forrageira, sorgo, milho forrageiro e moringa, garantindo oferta alimentar contínua e de baixo custo para o rebanho caprino.
- Implantar uma Unidade Demonstrativa de moringa para fins produtivos e educativos, promovendo sua utilização na alimentação caprina e demonstrando seu potencial nutricional e produtivo.
- Promover capacitação dos produtores em manejo produtivo e reprodutivo da caprinocultura, estimulando o melhoramento genético do rebanho e a troca de conhecimentos entre técnicos e agricultores.
- Ampliar de forma planejada e sustentável o rebanho caprino da comunidade, por meio da aquisição de matrizes e reprodutores adaptados às condições do semiárido.
- Fortalecer a infraestrutura produtiva da associação, com a reforma da sede e aquisição de equipamentos comunitários para armazenamento e beneficiamento da produção.
- Estruturar e ampliar os canais de comercialização da produção caprina, com acesso a mercados institucionais como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), além de mercados locais e regionais.
- Fortalecer a caprinocultura como atividade estratégica para geração de renda, segurança alimentar e desenvolvimento sustentável da comunidade.

2.6 Parceiros da Iniciativa

- Associação Quilombola Angical: responsável por mobilizar os sócios, disponibilizar informações sobre a produção existente, acompanhar a execução das ações e garantir que o projeto atenda às necessidades reais da comunidade.
- Prefeitura Municipal de Colônia do Piauí (Secretaria Municipal de Agricultura) – Apoio institucional por meio de orientação técnica, fortalecimento da agricultura familiar, acesso a políticas públicas e possível suporte logístico às ações do projeto.
- Instituto Federal do Piauí (IFPI): oferecerá suporte técnico, pedagógico e institucional, orientando os alunos envolvidos, garantindo a integração entre ensino, pesquisa e extensão, além de contribuir com conhecimentos científicos voltados ao desenvolvimento territorial e à agricultura familiar.
- Secretaria da Agricultura Familiar (SAF): atuará na coordenação institucional do Projeto PSI, fornecendo diretrizes, orientações técnicas e metodológicas, além de possibilitar o acesso a políticas públicas, programas e plataformas voltadas à agricultura familiar.
- Alunos envolvidos no Projeto PSI prestarão assistência técnica e organizacional, auxiliando na organização da produção, no planejamento

das atividades e na mediação entre a comunidade, o IFPI e as orientações técnicas da SAF.

- SENAR: Oferecerá capacitações técnicas voltadas ao manejo reprodutivo e ao aprimoramento das práticas produtivas na caprinocultura.

2.7 Beneficiários Diretos e Indiretos

O projeto beneficiará diretamente aproximadamente 30 famílias da Comunidade Quilombola Angical, incluindo produtores e produtoras rurais envolvidos na criação, manejo e comercialização de caprinos, bem como 14 jovens e 6 mulheres que participam das atividades produtivas, das capacitações e da gestão do projeto. Também serão beneficiados trabalhadores locais mobilizados para a execução das atividades, como manejo dos animais, construção de instalações e organização da produção. Além disso, a própria associação quilombola será fortalecida em sua organização, ampliando sua capacidade produtiva e de geração de renda coletiva.

De forma indireta, o projeto beneficiará os demais moradores da comunidade, que poderão ter acesso a alimentos como carne, leite caprino e seus derivados, além de novas oportunidades de trabalho. O comércio local também será impactado positivamente, com o fornecimento de insumos, como ração, medicamentos veterinários e materiais diversos. Consumidores da região terão acesso a produtos de melhor qualidade, enquanto escolas e instituições locais poderão se beneficiar por meio de parcerias e da inserção dos produtos na alimentação escolar.

O município de Colônia do Piauí também será beneficiado com a geração de renda, fortalecimento da agricultura familiar e dinamização da economia local. Programas públicos de alimentação, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), poderão adquirir a produção da associação. Além disso, outros produtores do município poderão ser impactados positivamente, a partir da adoção de práticas inovadoras, como o cultivo de moringa e palma forrageira, contribuindo para a redução dos impactos climáticos, especialmente em períodos de estiagem.

2.8 Quadro de metas

<i>Objetivo específico</i>	<i>Atividades</i>	<i>Resultados</i>	<i>Metas</i>
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

1º Objetivo específico Implantar sistemas produtivos de forragem adaptados ao semiárido, com cultivo de palma forrageira, sorgo, milho forrageiro e moringa.	Preparação das áreas de cultivo e implantação das culturas forrageiras. Aquisição e distribuição de mudas de palma forrageira para os agricultores associados. Implantação de áreas consorciadas de palma, sorgo, milho forrageiro e moringa. Orientação técnica sobre manejo e uso eficiente da água.	Sistemas produtivos de forragem implantados na comunidade. Maior disponibilidade de alimento para o rebanho caprino durante o ano.	1 área coletiva de produção de forragem implantada. 30 famílias com acesso à palma forrageira. 4 culturas forrageiras adaptadas ao semiárido implantadas.
2º Objetivo específico Implantar uma Unidade Demonstrativa da moringa para fins produtivos e educativos.	Aquisição de sementes de moringa. Implantação da unidade demonstrativa na área da associação. Aquisição de kits de irrigação para a unidade produtiva. Aquisição de uma máquina forrageira comunitária. Realização de atividades práticas de demonstração.	Unidade demonstrativa de moringa implantada. Comunidade capacitada para o uso da moringa na alimentação caprina.	1 unidade demonstrativa implantada. 1 máquina forrageira comunitária adquirida. 1 sistema de irrigação instalado.
3º Objetivo específico Promover capacitação dos produtores em manejo produtivo e reprodutivo da caprinocultura.	Realização de capacitações sobre manejo alimentar e sanitário. Capacitações em manejo reprodutivo e melhoramento genético. Intercâmbio e troca de experiências entre produtores e técnicos.	Produtores capacitados em boas práticas de manejo da caprinocultura. Melhoria na produtividade e qualidade do rebanho.	Serão realizadas 3 capacitações ao longo de 12 meses de execução do projeto realizadas, distribuídas de forma estratégica entre as etapas de implantação, manejo e consolidação das atividades produtivas. 30 produtores capacitados 1 intercâmbio de troca de

			experiências realizado.
4º Objetivo específico Ampliar de forma planejada e sustentável o rebanho caprino da comunidade.	Aquisição de matrizes e reprodutores caprinos adaptados ao semiárido. Distribuição dos animais entre os produtores associados. Acompanhamento técnico da reprodução e manejo.	Rebanho caprino ampliado e geneticamente melhorado. Aumento da produção de carne caprina.	243 matrizes para os produtores adquiridas. 27 reprodutores melhoradores adquiridos.
5º Objetivo específico Fortalecer a infraestrutura produtiva da associação.	Reforma da sede da associação. Organização de espaço para armazenamento de equipamentos, rações e forragem. Estruturação de local para uso da máquina forrageira comunitária.	Infraestrutura comunitária fortalecida. Melhoria das condições de armazenamento e organização da produção.	1 sede da associação reformada. 1 espaço de armazenamento estruturado.
6º Objetivo específico Estruturar e ampliar os canais de comercialização da produção caprina.	Articulação com mercados institucionais como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Identificação de mercados locais e regionais. Articulação com cooperativas do território.	Ampliação das oportunidades de comercialização da produção caprina. Maior geração de renda para as famílias.	2 canais institucionais de comercialização acessados. 1 parceria com cooperativa do território. Participação em pelo menos 2 feiras ou mercados locais.

2.9 Acesso a mercados

O acesso ao mercado será realizado por meio da comercialização de carne caprina, animais vivos e seus derivados, priorizando os mercados locais e regionais, como restaurantes, feiras livres municipais e açougues. Além disso, os produtores buscarão a inserção em mercados institucionais, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Nesse sentido, o projeto também atuará diretamente no fortalecimento da comercialização, por meio da organização coletiva da produção, da padronização dos produtos e do planejamento da oferta. Estão previstas ações como a orientação para adequação às exigências sanitárias, apoio na busca por certificações e/ou selo de

inspeção, além da adoção de estratégias de melhoria na apresentação dos produtos, incluindo o uso de embalagens adequadas e a construção de uma identidade para a produção da associação.

A comercialização será realizada de forma coletiva pela associação dos produtores, garantindo maior organização, melhor negociação de preços e regularidade no fornecimento, contribuindo para ampliar o acesso a mercados e a geração de renda das famílias.

2.10 Justificativa do projeto em relação às mudanças climáticas

A caprinocultura é uma atividade de grande importância econômica e social, especialmente em regiões semiáridas do Brasil, como o estado do Piauí. No entanto, os produtores enfrentam desafios crescentes relacionados à escassez de água, à irregularidade das chuvas e à baixa disponibilidade de forragem ao longo do ano, problemas intensificados pelas mudanças climáticas. Nesse contexto, torna-se fundamental buscar alternativas sustentáveis que garantam alimentação adequada para os animais e maior estabilidade produtiva.

A utilização da moringa (*Moringa oleifera*) e da palma forrageira (*Opuntia ficus-indica*) surge como uma estratégia viável para fortalecer a base alimentar dos rebanhos caprinos. Ambas as culturas apresentam elevada adaptação às condições do semiárido, destacando-se pela resistência à seca, alta produtividade de biomassa e bom valor nutricional. A moringa possui elevado teor de proteína, vitaminas e minerais, podendo complementar a dieta dos caprinos e melhorar o desempenho produtivo. Já a palma forrageira é uma excelente fonte de energia e água para os animais, sendo amplamente utilizada em períodos de estiagem.

Além de contribuir para a alimentação permanente do rebanho, o cultivo dessas espécies favorece a sustentabilidade dos sistemas produtivos, pois reduz a dependência de rações comerciais, diminui custos de produção e promove melhor aproveitamento dos recursos naturais disponíveis na propriedade. Outro aspecto relevante é que a integração dessas forrageiras pode aumentar a resiliência da caprinocultura frente aos impactos das mudanças climáticas, garantindo maior estabilidade na produção de carne e leite.

Dessa forma, a implantação de um projeto voltado ao cultivo e utilização da moringa e da palma forrageira na alimentação de caprinos justifica-se pela necessidade de promover práticas produtivas mais sustentáveis, economicamente viáveis e adaptadas às condições do semiárido. O projeto busca contribuir para o fortalecimento da caprinocultura regional, melhorando a produtividade, a segurança alimentar dos consumidores, a alimentação permanente dos rebanhos e a qualidade de vida dos produtores rurais.

2.11 Orçamento estimado

Itens	Quantidade	Valor unitário(R\$)	Valor total (R\$)
Matrizes	243	600	145800,00
Reprodutores	27	1500	40500,00
Triturador forrageiro de milho capim 3cv Trapp trf 400 super	1	5000	5000,00
Kits de irrigação	27	1500	40500,00
Registro de 50mm	4	70	280,00
Filtro de água 50 mm	4	170	680,00
Cap de 50 mm	4	22	88,00
Luva Ir Rosca soldável 50 mm	8	20	160,00
Tê de 50 mm	1	20	20,00
Cruzeta soldável 50 mm	1	60	60,00
Cano de 50mm	34	65	2210,00
Mangueira de gotejamento 16 mm	10	370	3700,00
Registro 16 mm	200	4	800,00
Sementes de moringa	12.000	0,8	9600,00
Bomba solar lepono 750w	1	1400	1400,00
Painel solar 550w Thebe/Ebara 8 placa	8	1044	8352,00
Controlador MPPT 600W	1	700	700,00
Estrutura para 8 placas	1	2000	2000,00
Caixa de água 10000 litros	1	7000	7000,00
Cano de 50mm	4	62	248,00
Curva de 50mm	4	17,5	70,00
Flange 50mm	1	25	25,00
Cola adesivo para pvc	1	30	30,00
Cabo solar 50 metros	1	450	450,00
Conectores MC4	4	17,5	70,00
Disjuntores	2	35	70,00
Estrutura de pre moldado e instalação	1	10000	10000,00

Mão de obra e instalação	1	4600	4600,00
Areia	11	200	2200,00
cimento	10	50	500,00
Brita	5	200	1000,00
Caibros (metros)	250	12	3000,00
Ripas (metros)	500	6	3000,00
Pregos (Kg)	6	50	300,00
Notebook HP 256R G9 intel	1	3500	3500,00
Impressora multifuncional canon pixma G3110	1	1000	1000,00
Projetor de Imagem 1080p hd retroprojetor	1	350	350,00
Caixa de som amplificada Hz 2000	1	700	700,00
			299963,00

Memória de cálculos

- No decorrer do projeto seria adquirido 270 animais sendo 243 matrizes e 27 reprodutores de caprinos sendo os reprodutores da raça (Savana) , no qual seria distribuído 9 matrizes e 1 reprodutor para cada produtor beneficiário do projeto.
- Será necessário realizar uma reforma na sede da associação para armazenamento de materiais (forrageira comunitária, silagem, ração animal).
- Cada produtor receberá 1 kit de irrigação no valor de 1.500 reais, para dar início a um plantio de “palma forrageira ou moringa”.
- Para montar uma unidade demonstrativa de moringa é necessário a aquisição de materiais de irrigação e sementes de moringa.
- Esse orçamento foi feito para uma área de 1 hectare, podendo chegar a 10.000 pés de moringa.
- Adicionamos a aquisição dessas ferramentas digitais visando melhorar a comunicação em reuniões da associação e a melhora do desempenho da associação.